

Los parámetros de verificación actúan como un sistema integral de control de calidad para evaluar la fiabilidad, utilidad y exactitud de cualquier conjunto de datos. Al estructurar materiales de formación, alimentar simuladores web o tomar decisiones administrativas, aplicar estos criterios garantiza que la información sea una base sólida y no una fuente de errores.

A continuación, se detalla para qué sirve cada uno de estos filtros:

- **Contenido:** Sirve para evaluar la profundidad, precisión y objetividad del mensaje. Permite determinar si la información está completa, si aborda el tema central de manera exhaustiva y si está libre de sesgos que puedan alterar la comprensión del usuario final.
- **Vigencia:** Sirve para asegurar que la información esté actualizada y siga siendo válida en el presente. Es un filtro crítico para evitar basar decisiones en normativas derogadas (especialmente en áreas como talento humano) o especificaciones tecnológicas obsoletas.
- **Pertinencia:** Sirve para medir qué tan útil y directamente relacionada está la información con el problema específico que se busca resolver. Ayuda a descartar datos que, aunque puedan ser interesantes, no aportan valor real al objetivo actual.
- **Oportunidad:** Sirve para evaluar si la información está disponible en el momento exacto en que se requiere para tomar una decisión o ejecutar una acción. Un dato perfectamente exacto y pertinente pierde toda su utilidad si llega tarde.
- **Coherencia:** Sirve para detectar contradicciones o fallas lógicas dentro del mismo texto o en relación con principios ya establecidos. Garantiza que los argumentos y los datos fluyan de manera racional y estructurada.
- **Soporte:** Sirve para verificar la evidencia que respalda la información. Permite diferenciar una simple opinión de un hecho comprobable mediante la revisión de bibliografías, documentos legales, estudios anexos o bases de datos.
- **Fuente:** Sirve para validar la autoridad, credibilidad y reputación del autor o entidad creadora. Ayuda a confirmar si quien emite el dato tiene la competencia técnica o el nivel de imparcialidad necesario para ser considerado confiable.
- **Cálculos:** Sirve para auditar la exactitud matemática y estadística de los datos presentados. Es el filtro de rigor que previene errores en cascada al revisar presupuestos, nóminas, indicadores de rendimiento o lógicas numéricas en aplicaciones interactivas.
- **Recursos:** Sirve para identificar qué medios (metodológicos, tecnológicos o financieros) se utilizaron para generar la información, y determinar si fueron los adecuados para garantizar su calidad.
- **Alcance:** Sirve para delimitar el contexto de aplicación de los datos. Permite entender claramente a qué población, área geográfica, sector o lapso de tiempo específico aplican las conclusiones presentadas.
- **Difusión:** Sirve para evaluar si el canal, el lenguaje y el formato utilizados son los óptimos para transmitir el mensaje a la audiencia objetivo (por

ejemplo, determinar si un reporte complejo se comunica mejor a través de un documento formal, un tablero visual interactivo o una guía gamificada).

Vamos a profundizar en cómo cada parámetro es fundamental para el diseño y funcionamiento de un Sistema de Información, utilizando ejemplos prácticos aplicables a entornos como la gestión del talento humano o el desarrollo de aplicaciones web interactivas:

1. Contenido (El Modelo de Datos)

- **En los SI:** Se refiere a la estructura lógica de la base de datos y a la completitud de los registros (entidades y atributos).
- **Aplicación práctica:** Si se diseña un simulador interactivo para la evaluación de desempeño, el "contenido" implica asegurar que el modelo de datos capture todas las variables necesarias (competencias, metas, retroalimentación) sin omitir campos críticos. Un SI con contenido deficiente genera reportes vacíos o análisis superficiales.

2. Vigencia (Sincronización y Ciclo de Vida del Dato)

- **En los SI:** Está directamente relacionado con la actualización en tiempo real, las marcas de tiempo (*timestamps*) y las políticas de retención de datos.
- **Aplicación práctica:** Un aplicativo en Vanilla JS que calcule provisiones de nómina debe consultar las tasas y normativas del año en curso. Si el sistema almacena parámetros del año pasado en su memoria caché o base de datos y no alerta sobre su caducidad, la vigencia falla, provocando errores en toda la operación financiera.

3. Pertinencia (Filtrado y Consultas)

- **En los SI:** Se traduce en el diseño eficiente de consultas (queries) y en la arquitectura de la información. Un sistema pertinente entrega exactamente lo que el usuario necesita en su contexto actual, evitando la sobrecarga de datos.
- **Aplicación práctica:** Al construir un *dashboard* para coordinadores, el sistema debe filtrar mediante sentencias lógicas y mostrar únicamente los indicadores clave de su área específica. Mostrarle a un instructor el flujo de caja de toda la institución en lugar del avance de sus aprendices es un fallo de pertinencia en la interfaz.

4. Oportunidad (Latencia y Disponibilidad)

- **En los SI:** Tiene que ver con los tiempos de respuesta del servidor, la latencia de la red, el *uptime* (tiempo en línea) y el procesamiento asíncrono.
- **Aplicación práctica:** De nada sirve un sistema que genera alertas de ausentismo si el procesamiento de los datos tarda tres días. La oportunidad

exige que el SI procese y muestre la información en el momento exacto en que el área de talento humano puede intervenir.

5. Coherencia (Integridad Referencial y Lógica)

- **En los SI:** A nivel de *backend*, es la integridad referencial (evitar datos huérfanos o contradictorios en distintas tablas). A nivel de *frontend*, es la consistencia en la interfaz de usuario (UI) y la lógica de validación.
- **Aplicación práctica:** Un sistema pierde coherencia si en el módulo de contratación un perfil aparece como "Activo", pero en el módulo de Microsoft Planner integrado aparece como "Inactivo" o "Retirado". La coherencia obliga a que todas las partes del sistema estén sincronizadas y hablen el mismo idioma.

6. Soporte (Trazabilidad y Logs de Auditoría)

- **En los SI:** Corresponde a los registros de actividad (*logs*), el historial de versiones y las copias de seguridad.
- **Aplicación práctica:** Si un usuario cuestiona por qué se rechazó una solicitud en una plataforma web, el SI debe tener un soporte técnico: un registro en la base de datos que indique exactamente qué usuario, en qué fecha y bajo qué criterio modificó ese estado.

7. Fuente (Procedencia y Consumo de APIs)

- **En los SI:** Se refiere a los orígenes de los datos. Puede ser entrada manual de usuarios, integración con sistemas heredados (*legacy*) o consumo de servicios externos mediante APIs.
- **Aplicación práctica:** Al integrar herramientas con inteligencia artificial generativa, la fuente de los datos que alimentan el modelo debe ser confiable. Si el SI extrae datos de una API externa no oficial o no verificada, toda la información procesada posteriormente queda comprometida.

8. Cálculos (Algoritmos y Lógica de Negocio)

- **En los SI:** Son las funciones matemáticas, estadísticas y algoritmos codificados en el núcleo del sistema.
- **Aplicación práctica:** En una *Single-Page Application* (SPA) diseñada para organizar torneos o dinámicas gamificadas, la función en JavaScript que calcula los emparejamientos, puntajes o estadísticas debe ser matemáticamente infalible. Un error en un bucle o en una variable arruina la integridad de los resultados.
-

9. Recursos (Eficiencia Computacional e Infraestructura)

- **En los SI:** Evalúa el consumo de memoria, ancho de banda, capacidad de procesamiento y costos de alojamiento (hosting).
- **Aplicación práctica:** Validar si una aplicación HTML/CSS requiere un servidor dedicado costoso o si su código está lo suficientemente optimizado para ejecutarse en entornos más ligeros (como GitHub Pages o Netlify) sin degradar la experiencia del usuario.

10. Alcance (Roles, Permisos y Escalabilidad)

- **En los SI:** Determina los límites del sistema mediante el control de acceso basado en roles (RBAC) y la arquitectura (local, regional, global).
- **Aplicación práctica:** El alcance define si un módulo de software está diseñado para gestionar 50 usuarios de un solo centro de formación, o si su arquitectura es lo suficientemente robusta para escalar a miles de usuarios a nivel nacional con perfiles administrativos distintos.

11. Difusión (Interfaces, APIs de salida y Reportes)

- **En los SI:** Es la capa de presentación (Frontend). Cómo el sistema empaqueta y entrega la información procesada para que sea consumible por el usuario final u otros sistemas.
- **Aplicación práctica:** Un sistema excelente en su *backend* falla en la difusión si su diseño visual (usando herramientas como Tailwind CSS) no es responsivo, si las notificaciones de Microsoft Teams no llegan con el formato adecuado, o si no permite exportar un reporte estructurado en PDF para las reuniones de equipo.